

План-конспект занятия № 1

Тема занятия:

Понятие «язык программирования». Объектно-ориентированное программирование. Краткая история электронно-вычислительной техники.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся первоначальные представления о программировании как способе управления техническими устройствами, познакомить с понятием языка программирования, основами объектно-ориентированного подхода и общими этапами развития вычислительной техники.

Задачи занятия

Образовательные:

- сформировать представление о языке программирования;
- познакомить с объектно-ориентированным подходом в программировании;
- дать общее представление об эволюции вычислительной техники.

Развивающие:

- развивать логическое и алгоритмическое мышление;
- формировать умение анализировать процессы и действия;
- развивать познавательный интерес к техническому творчеству.

Воспитательные:

- формировать внимательное и ответственное отношение к выполнению инструкций;
- развивать интерес к инженерной и исследовательской деятельности.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, демонстрационный набор LEGO Mindstorms EV3.

Теоретический блок

1. Понятие языка программирования

Язык программирования — это способ объяснить компьютеру или роботу, какие действия необходимо выполнить. Подобно тому, как люди общаются с помощью различных языков, компьютеры и программируемые устройства воспринимают информацию только в виде команд, записанных на специальном языке.

При программировании робота обучающиеся задают:

- момент начала движения;
- скорость движения;
- момент остановки;
- действия устройства при наступлении определённых условий.

2. Объектно-ориентированное программирование

Объектно-ориентированное программирование (ООП) — это подход к программированию, при котором работа ведётся с объектами.

В контексте робототехники объектами могут являться робот, мотор и датчик. Каждый объект обладает свойствами (скорость, цвет, состояние) и может выполнять действия (движение, вращение, измерение).

3. Краткая история развития вычислительной техники

Первые компьютеры существенно отличались от современных устройств. Они имели большие размеры, работали медленно и занимали целые помещения.

Со временем, по мере развития технологий, вычислительные устройства уменьшились в размерах, стали работать быстрее и получили расширенные функциональные возможности.

Современные робототехнические устройства содержат внутри компактные вычислительные модули. Контроллер LEGO Mindstorms EV3 является примером такого устройства и выполняет программы, созданные пользователем.

Практический блок

Задание 1. «Робот на кухне»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо собрать единственный верный алгоритм приготовления чая.

Задание 2. «Найти объект, свойство и действие»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо разделить все слова на 3 категории (объекты, свойства и действия).

Задание 3. «Если-то»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо собрать причинно-следственные связи между данными утверждениями на основе конструкции «Если ..., то ...».

Задание 4. «Тогда и сейчас»

В ходе выполнения задания (карточки в приложении 1) обучающимся необходимо разделить утверждения о компьютере на 2 категории (раньше и сейчас).

Вывод

В ходе занятия обучающиеся получают базовые знания о программировании и вычислительной технике, необходимые для дальнейшего практического изучения робототехники.

Приложение 1.

Карточки для практических заданий.

№1 (правильный порядок соблюден)

Взять кружку

Налить воду

Включить чайник

Дождаться кипения

**Положить чайный
пакетик**

Налить воду

№2

Свойства

громкость

размер

скорость

свет

Объекты

машина

мотор

лампа

робот

Действия

останавливаться

светиться

вращаться

ехать

**Если нажать
на кнопку**

**что-то
происходит**

**Если телефон
разряжен**

**телефон не
работает**

**Если идёт
дождь**

**можно
промокнуть**

**Если свет
выключен**

**становится
темно**

**Если дверь
закрыта**

нельзя войти

№4

Раньше:

работает медленно

**занимает целую
комнату**

**выполняет мало
задач**

**используется только
учёными**

стоит очень дорого

**потребляет много
электричества**

**нагревается
при работе**

Сейчас:

работает быстро

помещается на столе

**выполняет много
задач**

используется дома

есть почти у каждого

**экономит
электричество**

**можно держать
в руках**